

ITC-ICG 09 — Instaladores y empresas instaladoras de gas

TEMA 06 · RESUMEN ÍNTEGRO DEL TEMA · 3 VÍDEOS

Este es el tema que define quién eres tú en el mundo del gas. La ITC-ICG 09 regula a los **instaladores** (las personas con carné), a las **empresas instaladoras** (las razones sociales habilitadas) y a los **agentes de puesta en marcha** de aparatos. Aquí está lo más preguntado del curso: las **categorías A, B y C** (qué puede tocar cada una, con qué presiones y tipos de instalación), la **declaración responsable** de la empresa, sus requisitos y obligaciones, el **seguro de responsabilidad civil** con sus cifras, y el temario oficial de cada categoría. Está reescrito claro pero **sin dejarse nada**: cada apartado, letra, valor y excepción.

Cómo se organiza este tema

- **Vídeo 1 — El instalador de gas: quién es, qué hace y las categorías A, B y C** (apartados 1, 2, 2.1 y 2.2).
- **Vídeo 2 — La empresa instaladora: declaración responsable, requisitos y obligaciones** (apartados 3 y 4).
- **Vídeo 3 — Anexos: conocimientos mínimos (anexo 1) y conocimientos para operar con aparatos (anexo 2).**

1 · Objeto y campo de aplicación

La ITC-ICG 09 tiene por objeto establecer los **requisitos que deben cumplir**:

- los **instaladores de gas**,
- las **empresas instaladoras**, y
- los **agentes de puesta en marcha y adecuación de aparatos**,

a los que se refiere el **artículo 8** del Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos (RD 919/2006).

Nota aclaratoria — Recuerda el artículo 8 del Reglamento (lo viste en el tema 00): tres papeles distintos que aquí se desarrollan. La **empresa** (razón social habilitada), el **instalador** (la persona con carné y categoría) y el **agente de puesta en marcha** (quien arranca aparatos). Esta ITC es el manual de instrucciones de esos tres. Ojo: la empresa y el instalador se regulan **aquí (ITC-ICG 09)**; el detalle de arrancar aparatos vive en la **ITC-ICG 08**.

2 · Instalador de gas

Instalador de gas es la **persona física** que, en virtud de poseer conocimientos teórico-prácticos de la tecnología de la industria del gas y de su normativa, está capacitada para **realizar y supervisar** las operaciones correspondientes a su categoría.

El instalador de gas **deberá desarrollar su actividad en el seno de una empresa instaladora de gas habilitada** y deberá **cumplir y poder acreditar** ante la Administración competente —cuando esta lo requiera en el ejercicio de sus facultades de inspección, comprobación y control— y para la categoría que corresponda, **una** de las siguientes situaciones:

- **a)** Disponer de un **título universitario** cuyo ámbito competencial, atribuciones legales o plan de estudios cubra las materias del Reglamento técnico (RD 919/2006) y sus ITC.
- **b)** Disponer de un **título de formación profesional** o de un **certificado de profesionalidad** incluido en el Repertorio Nacional de Certificados de Profesionalidad, cuyo ámbito competencial incluya las materias del Reglamento (RD 919/2006) y sus ITC.
- **c)** Haber **superado un examen teórico-práctico ante la comunidad autónoma** sobre los contenidos mínimos que se indican en el **anexo 1** de esta ITC.
- **d)** Tener reconocida una **competencia profesional adquirida por experiencia laboral**, de acuerdo con el **RD 1224/2009** (reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral), en las materias del Reglamento (RD 919/2006) y sus ITC.
- **e)** Tener reconocida la **cualificación profesional de instalador de gas adquirida en otro u otros Estados miembros de la Unión Europea**, conforme al **RD 581/2017** (que incorpora la Directiva 2013/55/UE, que a su vez modifica la Directiva 2005/36/CE sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales, y el Reglamento UE 1024/2012 sobre cooperación administrativa mediante el Sistema de Información del Mercado Interior, Reglamento IMI).
- **f)** Poseer una **certificación otorgada por entidad acreditada para la certificación de personas** por **ENAC** o cualquier otro Organismo Nacional de Acreditación designado conforme al **Reglamento CE 765/2008** (que deroga el Reglamento CEE 339/93), de acuerdo a la norma **UNE-EN ISO/IEC 17024**. Estas entidades deberán incluir en su esquema de certificación un sistema de evaluación que contenga **como mínimo los contenidos del anexo 1**.

Cualquiera de estas situaciones o titulaciones es **válida indistintamente** para las distintas categorías de instalador de gas, **en función de los conocimientos acreditados**.

De acuerdo con la **Ley 17/2009** (libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio), el personal habilitado por una comunidad autónoma **podrá ejecutar esta actividad dentro de una empresa instaladora en todo el territorio español**, sin que puedan imponerse requisitos o condiciones adicionales.

Nota aclaratoria — hay seis puertas para entrar, no solo el examen. Muchos creen que solo se es instalador aprobando el examen de la comunidad autónoma (la puerta **c**). No: hay **seis caminos** válidos (a-f). Título universitario, FP/certificado de

profesionalidad, examen de la CA, experiencia laboral reconocida, cualificación de otro país de la UE o certificación por entidad acreditada. Tú probablemente entras por la **c** (examen), pero en el examen te pueden preguntar por cualquiera de las seis.

Nota aclaratoria — instalador = persona; empresa = razón social. No los mezcles. El **instalador es una persona física** con conocimientos y categoría. Y ojo a una frase que cae: el instalador **no puede ir por libre**, tiene que trabajar **dentro de una empresa instaladora habilitada**. El carné solo no te deja facturar; necesitas ampararte en una empresa (que puede ser la tuya propia si te das de alta como autónomo).

Nota aclaratoria — el carné vale en toda España. Gracias a la **Ley 17/2009**, si te habilita, por ejemplo, Andalucía, puedes trabajar en Galicia o Cataluña sin volver a examinarte. Una sola habilitación sirve para todo el territorio nacional. Nadie te puede pedir requisitos extra por cambiar de comunidad.

2.1 · Operaciones que pueden realizar los instaladores de gas

Los instaladores de gas, **con las limitaciones de su categoría**, se consideran habilitados para las siguientes operaciones.

2.1.1 · En instalaciones de gas

- **Montaje, modificación o ampliación, revisión, mantenimiento y reparación** de:
- **Instalaciones receptoras** de combustibles gaseosos, incluidas las **estaciones de regulación** y las **acometidas interiores enterradas** y las **partes de las instalaciones que discurran enterradas por el exterior de la edificación**. **Se exceptúan las soldaduras de las tuberías de polietileno**, que deberán ser realizadas por **soldadores de tuberías de polietileno para gas**.
- **Instalaciones de almacenamiento de GLP en depósitos fijos.**
- **Instalaciones de envases de GLP para uso propio.**
- **Instalación de gas en estaciones de servicio para vehículos a gas.**
- **Instalaciones de GLP de uso doméstico en caravanas y autocaravanas.**
- **Verificación**, realizando los ensayos y pruebas reglamentarias, de las instalaciones ejecutadas, **suscribiendo los certificados** establecidos en la normativa vigente.
- **Puesta en servicio** de las instalaciones receptoras **que no precisen contrato de suministro domiciliario**.
- **Inspección** de instalaciones receptoras alimentadas desde redes de distribución, según las condiciones del **epígrafe 4.1.1.b) de la ITC-ICG 07**.
- **Revisiones** de aquellas instalaciones donde lo establezcan las correspondientes ITC.

Nota aclaratoria — la soldadura de polietileno NO es del instalador. Grábate esta excepción porque cae: aunque el instalador puede montar y reparar casi todo, **soldar tubería de polietileno (PE) queda fuera**. Eso lo hace un **soldador de tuberías de polietileno para gas**, figura específica con su propia acreditación. El PE se usa en las partes enterradas por el exterior; el instalador coloca, pero **la soldadura del PE la firma el soldador de PE**.

2.1.2 · En aparatos de gas

- **Conexión a la instalación de gas y montaje**, de acuerdo con la normativa vigente.
- **Puesta en marcha de aparatos de gas, mantenimiento y reparación** (apartado 5.3 de la ITC-ICG 08), **excepto** cuando se trate de:
- aparatos **conducidos (tipo B y C) de potencia útil superior a 24,4 kW**,
- **vitrocerámicas de gas de fuegos cubiertos**, o
- **adecuación de aparatos por cambio de familia de gas**,

para lo cual los instaladores deberán cumplir **adicionalmente** los requisitos del **apartado 4** de esta ITC.

Nota aclaratoria — los tres «casos gordos» de aparatos. Retén estos tres supuestos porque son la frontera de todo el tema y se repiten sin parar: **(1) aparatos conducidos B y C de más de 24,4 kW; (2) vitrocerámicas de fuegos cubiertos; (3) cambio de familia de gas.** Para estos tres no basta con ser instalador: hace falta **formación adicional** (apartado 4). Piensa que son operaciones «de nivel experto» sobre el aparato.

2.2 · Categorías de los instaladores de gas

Se establecen **tres tipos o categorías** de instaladores de gas: **A, B y C**.

Categoría A. Podrá realizar **todas** las operaciones del apartado 2.1, tanto en **instalaciones** como en **aparatos**. Es la categoría **más amplia**: sin límite de presión y sin excluir las partes enterradas.

Categoría B. Podrá realizar las operaciones del apartado 2.1 en **instalaciones receptoras y aparatos, limitadas a:**

- **Instalaciones receptoras domésticas, colectivas, comerciales o industriales hasta 5 bar de presión máxima de operación (MOP)**, tanto **comunes como individuales** y cualquiera que sea la **potencia de diseño, situación y familia de gas**, con **exclusión de las acometidas interiores enterradas** y las partes que discurren **enterradas por el exterior** de la edificación.
- **Instalaciones de envases de GLP** para suministro de instalaciones receptoras.
- **Instalaciones de GLP de uso doméstico en caravanas y autocaravanas.**
- **Conexión y montaje de aparatos de gas.**
- **Puesta en marcha, mantenimiento y reparación de aparatos no conducidos (tipo A) y de aparatos conducidos (tipo B y C) de potencia útil hasta 24,4 kW inclusive**, adaptados al tipo de gas suministrado, con la **excepción de las vitrocerámicas de fuegos cubiertos**.
- **Puesta en marcha, mantenimiento y reparación de aparatos conducidos (tipo B y C) de potencia útil superior a 24,4 kW y vitrocerámicas de fuegos cubiertos**, adaptados al tipo de gas, **cumpliendo los requisitos específicos** del apartado 2.1.2 (formación adicional del apartado 4).
- **Adecuación de aparatos por cambio de gas.**

Categoría C. Podrá realizar las operaciones del apartado 2.1 **únicamente en instalaciones receptoras individuales que no requieren proyecto ni cambio de familia de gas**, y limitadas a:

- **Instalaciones de presión máxima de operación hasta 0,4 bar**, de **uso doméstico** y situadas **exclusivamente en el interior de viviendas**.
- **Conexión y montaje de aparatos de gas.**
- **Puesta en marcha, mantenimiento y reparación de aparatos no conducidos (tipo A) y de aparatos conducidos (tipo B y C) de potencia útil hasta 24,4 kW inclusive**, adaptados al tipo de gas, con la **excepción de las vitrocerámicas de fuegos cubiertos**.
- **Puesta en marcha, mantenimiento y reparación de aparatos conducidos (tipo B y C) de potencia útil superior a 24,4 kW y vitrocerámicas de fuegos cubiertos**, adaptados al tipo de gas, **cumpliendo los requisitos específicos** del apartado 2.1.2.

Tabla comparativa · Categorías A / B / C

Aspecto	Categoría A	Categoría B	Categoría C
Alcance general	Todas las operaciones del 2.1 en instalaciones y aparatos	Instalaciones receptoras y aparatos, con límites	Solo receptoras individuales sin proyecto ni cambio de familia de gas
Presión máxima de operación (MOP)	Sin límite (toda la ITC)	Hasta 5 bar	Hasta 0,4 bar
Tipo de uso	Cualquiera	Doméstico, colectivo, comercial o industrial	Solo doméstico , en interior de viviendas
Común / individual	Ambas	Comunes e individuales	Solo individuales
Potencia de diseño / familia de gas	Sin límite	Cualquiera (potencia, situación y familia)	Limitado a instalación de vivienda
Partes enterradas por el exterior y acometidas interiores enterradas	Sí	Excluidas	Excluidas
Depósitos fijos de GLP, estaciones de servicio, envases GLP uso propio	Sí	No (salvo envases de GLP para suministro de receptoras y caravanas)	No
Caravanas y autocaravanas (GLP doméstico)	Sí	Sí	No
Requiere proyecto	Puede	Puede	No (solo instalaciones sin proyecto)
Conexión y montaje de aparatos	Sí	Sí	Sí
PEM/mantenimiento/ reparación aparatos tipo A y B/C ≤ 24,4 kW (adaptados, salvo vitro de fuegos cubiertos)	Sí	Sí	Sí
PEM/mantenimiento/ reparación aparatos B/C > 24,4 kW y vitro de fuegos cubiertos	Sí (con requisitos del apartado 4)	Sí (con requisitos del apartado 4)	Sí (con requisitos del apartado 4)

Aspecto	Categoría A	Categoría B	Categoría C
Adecuación por cambio de familia de gas	Sí (con requisitos del apartado 4)	Sí (con requisitos del apartado 4)	No
Soldadura de tubería de polietileno	No (la hace el soldador de PE para gas)	No	No

Nota aclaratoria — chuleta mental de las tres categorías por presión. Asocia cada letra a un número y no fallarás: **A = todo** (sin tope), **B = 5 bar**, **C = 0,4 bar**. Y en cuanto al alcance: **A todoterreno**, **B doméstico/comercial/industrial**, **C solo la casa**. ¿«Comunidad de vecinos a 1,5 bar»? **B**. ¿«Depósito fijo de GLP enterrado en un chalé»? **A**.

Nota aclaratoria — la B es la «reina» del gas doméstico y comercial. Tú te sacas la **categoría B** y con ella cubres el 90% del trabajo real: pisos, comunidades, comercios, pequeña industria, todo **hasta 5 bar**, sin importar potencia ni familia de gas, común o individual. Lo que te queda fuera es lo **enterrado por el exterior** y lo de **más de 5 bar**: terreno de la **categoría A**.

Nota aclaratoria — la C es la «pequeña»: solo viviendas y baja presión. La C solo toca instalaciones **individuales de vivienda, de uso doméstico, hasta 0,4 bar** y que **no necesiten proyecto ni cambio de familia de gas**. En **aparatos**, sin embargo, puede hacer casi lo mismo que la B. La gran diferencia B/C está **en la instalación**, no tanto en el aparato. Y la **adecuación por cambio de gas** la hacen A y B, **nunca la C**.

3 · Empresa instaladora de gas

Empresa instaladora de gas es la **persona física o jurídica** que ejerce las actividades de **montaje, reparación, mantenimiento y control periódico** de instalaciones de gas, cumpliendo los requisitos de esta ITC.

Las **competencias** de una empresa instaladora de gas serán **idénticas** a las de los instaladores de gas de la **misma categoría** (apartado 2).

Nota aclaratoria — la empresa hereda la categoría. Una empresa instaladora de **categoría A/B/C** puede hacer exactamente lo que puede hacer un **instalador** de esa misma letra. Empresa y persona comparten alcance; lo que cambia son los **requisitos para existir** (papeles, personal, seguro).

3.1 · Declaración responsable (empresas que se establecen en España)

Antes de comenzar sus actividades, las personas físicas o jurídicas que deseen establecerse en España deberán presentar, ante el **órgano competente de la comunidad autónoma**

donde se establezcan, una **declaración responsable** en la que el titular o representante legal **declare**:

- para qué **categoría** va a desempeñar la actividad;
- en su caso, si va a realizar las actividades de **puesta en marcha, mantenimiento, reparación y/o adecuación de aparatos**;
- que **cumple los requisitos** exigidos por esta ITC;
- que **dispone de la documentación** que lo acredita;
- que **se compromete a mantenerlos** durante la vigencia de la actividad; y
- que **se responsabiliza** de que la ejecución de las instalaciones se efectúa conforme al Reglamento (RD 919/2006) y sus ITC.

3.2 · Empresas de otro Estado de la UE (libre prestación)

Las empresas instaladoras de gas **legalmente establecidas en otro Estado miembro de la UE** que deseen actuar en **régimen de libre prestación** en territorio español deberán presentar, **previo al inicio de la actividad**, ante el órgano competente de la comunidad autónoma donde deseen empezar, una **declaración responsable** con el mismo contenido del apartado 3.1.

Para acreditar el requisito de **personal cualificado**, la declaración hará constar que la empresa dispone de la documentación que acredita la capacitación del personal, conforme a la normativa de su país de establecimiento y a la normativa de la UE sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales, aplicada en España mediante el **RD 581/2017**. La autoridad competente podrá verificar esa capacidad según el **artículo 15** de dicho real decreto.

Nota aclaratoria — dos declaraciones, misma idea. El 3.1 es para quien **se establece en España**; el 3.2, para la empresa **de otro país de la UE** que viene a trabajar puntualmente (libre prestación). Ambas presentan **declaración responsable** con el mismo contenido. La diferencia es solo de dónde viene la empresa.

3.3 · Medios electrónicos y documentación

Las comunidades autónomas deberán **posibilitar que la declaración responsable se realice por medios electrónicos**.

No se podrá exigir la presentación de documentación acreditativa **junto con** la declaración responsable. No obstante, esa documentación deberá estar **disponible para su presentación inmediata** ante la Administración cuando esta lo requiera en el ejercicio de sus facultades de inspección, comprobación y control.

Nota aclaratoria — declaras, no entregas (pero lo tienes que tener). Firmas que cumples; no entregas la carpeta de papeles. Pero la Administración puede pedirte la **en cualquier momento** y entonces la enseñas **al instante**. Ten siempre a mano el seguro, los carnés y los medios.

3.4 · Número de identificación y Registro Integrado Industrial

El órgano competente de la comunidad autónoma **asignará, de oficio, un número de identificación** a la empresa y remitirá los datos para su inclusión en el **Registro Integrado Industrial** (título IV de la **Ley 21/1992** de Industria y su normativa de desarrollo).

3.5 · Habilitación por tiempo indefinido

De acuerdo con la **Ley 21/1992**, la declaración responsable **habilita por tiempo indefinido** a la empresa instaladora, **desde el momento de su presentación** ante la Administración, para ejercer la actividad **en todo el territorio español**, sin requisitos o condiciones adicionales.

Nota aclaratoria — habilitada desde que la presentas, y para siempre. La declaración responsable habilita **desde el mismo momento de presentarla** (no hay que esperar aprobación) y **por tiempo indefinido** (no caduca). Y **vale en toda España**.

3.6 · Comprobación a posteriori y consecuencias

Al amparo del artículo 69.3 de la **Ley 39/2015** (Procedimiento Administrativo Común), la Administración podrá regular un procedimiento para **comprobar a posteriori** lo declarado.

En todo caso, la **no presentación** de la declaración, así como la **inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial** de datos que deban figurar en ella, habilitará a la Administración para dictar resolución **motivada y previa audiencia** del interesado, declarando la **imposibilidad de seguir ejerciendo la actividad**, sin perjuicio de las responsabilidades derivadas de lo ya realizado y de la aplicación del **régimen sancionador** de la **Ley 21/1992** de Industria.

3.7 · Modificaciones y cese

Cualquier hecho que suponga **modificación** de los datos de la declaración originaria, así como el **cese de las actividades**, deberá ser **comunicado** por el interesado al órgano competente de la comunidad autónoma donde presentó la declaración, en el **plazo de un mes**.

Nota aclaratoria — si cambia algo o cierras, avisa en un mes. Un mes para comunicar cualquier cambio (domicilio, categoría, seguro...) o el cierre. Y **mentir o callarse algo esencial** en la declaración te puede dejar sin poder trabajar: la declaración responsable es una **firma de verdad**.

3.8 · Requisitos de las empresas instaladoras

- **a)** Disponer de la **documentación que identifique a la empresa**, que —en persona jurídica— deberá estar **constituida legalmente**.
- **b)** Contar con el **personal necesario** para realizar la actividad en condiciones de seguridad, en número suficiente para atender las instalaciones contratadas, **con un**

mínimo de un instalador de gas de categoría igual o superior a la de la empresa, contratado en plantilla a jornada completa (salvo que se acredite que el horario de apertura es menor, en cuyo caso se admite contrato a tiempo parcial por un número de horas equivalente al horario de actividad de la empresa).

Se considera **también satisfecho** el requisito de contar con un profesional habilitado en plantilla si: - **1.ª** En **personas jurídicas**, la cualificación individual la ostenta **uno de los socios**, siempre que trabaje para la empresa a **jornada completa** o durante el horario de apertura. - **2.ª** La empresa instaladora es una **persona física dada de alta como autónomo (RETA)** que dispone de la habilitación correspondiente.

La figura del instalador podrá ser **sustituida por dos o más instaladores** de la misma o mismas categorías, cuyos horarios permitan cubrir la jornada completa o el horario de actividad de la empresa. - **c)** Disponer de los **medios técnicos necesarios** para realizar su actividad en condiciones de seguridad. - **d)** Haber suscrito un **seguro de responsabilidad civil profesional** u otra garantía equivalente que cubra los daños que pueda provocar en la prestación del servicio, por un **importe mínimo por siniestro** de: - **900.000 euros** para la **categoría A**, - **600.000 euros** para la **categoría B**, - **300.000 euros** para la **categoría C**.

Estas cuantías se actualizarán por **orden del titular del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo**, cuando sea necesario para mantener la equivalencia económica de la garantía y previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

Nota aclaratoria — al menos un instalador en plantilla, de categoría igual o superior. Una empresa de categoría B necesita **como mínimo un instalador de categoría B o A** (igual o superior) **en plantilla y a jornada completa**. Excepciones válidas: que sea **socio**, que seas tú mismo **autónomo con carné**, o que en vez de uno tengas **dos a media jornada** que cubran el horario.

Nota aclaratoria — los tres seguros: 900 / 600 / 300. Números de examen puro. Seguro de RC por siniestro: **A = 900.000 €, B = 600.000 €, C = 300.000 €**. Van de mayor a menor con la letra, en saltos de 300.000. Tú, categoría B: **600.000 € por siniestro**.

3.9 · Prohibición de ceder certificados

La empresa instaladora habilitada **no podrá facilitar, ceder o enajenar certificados de instalación no realizadas por ella misma**.

Nota aclaratoria — nada de «vender boletines». No puedes firmar ni vender el certificado (el «boletín») de una instalación que **no ha hecho tu empresa**. Es de las infracciones más perseguidas. Si tú no la montaste, tú no la certificas.

3.10 · Incumplimiento de requisitos

El **incumplimiento de los requisitos** exigidos, verificado por la autoridad competente y declarado mediante **resolución motivada**, conllevará el **cese de la actividad**, salvo que pueda incoarse un **expediente de subsanación de errores**, sin perjuicio de las sanciones derivadas de la gravedad de las actuaciones.

La autoridad competente abrirá un **expediente informativo** al titular de la instalación, que tendrá **quince días naturales** desde la comunicación para aportar evidencias o descargos.

No obstante, en caso de **grave infracción**, el órgano competente de la comunidad autónoma podrá **suspender cautelarmente** las actuaciones de la empresa, mientras se resuelve el expediente, por un **periodo no superior a tres meses**.

Nota aclaratoria — dos plazos del régimen de control. 15 días naturales para alegar y **suspensión cautelar máxima de 3 meses** si la infracción es grave. No los confundas con el «plazo de un mes» del 3.7 (comunicar cambios/cese).

3.11 · Traslado al Ministerio

El órgano competente de la comunidad autónoma dará **traslado inmediato al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio** de la **inhabilitación temporal, las modificaciones y el cese** de la actividad, para actualizar los datos en el **Registro Integrado Industrial** (título IV de la **Ley 21/1992**).

3.12 · Obligaciones de las empresas instaladoras de gas

- **a)** Presentar la **declaración responsable** de los apartados 3.1 y 3.2.
- **b)** Cumplir las **condiciones mínimas** de la categoría en la que esté inscrita.
- **c)** Tener **vigente en todo momento** el seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía equivalente.
- **d)** Emplear para los trabajos **instaladores de gas de la categoría correspondiente** con el tipo de operación, que podrán ser **auxiliados por operarios especialistas** capacitados.
- **e)** La **correcta ejecución, montaje, modificación, mantenimiento, revisión y reparación** de las instalaciones de gas, así como de la **inspección periódica** de las receptoras alimentadas desde redes de distribución, conforme a las prescripciones reglamentarias.
- **f)** Efectuar las **pruebas y ensayos reglamentarios** bajo su directa responsabilidad o, en su caso, bajo el control y responsabilidad del **técnico director de obra**.
- **g)** **Emitir los certificados** reglamentarios.
- **h)** **Asistir a las inspecciones iniciales** de las instalaciones establecidas por el reglamento, o a las realizadas por la Administración, si fuera requerido por el procedimiento.
- **i)** **Garantizar, durante un período de cuatro años**, las deficiencias atribuidas a una **mala ejecución** de las operaciones encomendadas, así como las consecuencias que de ellas se deriven.
- **j)** Mantener un **registro de los certificados emitidos** y, en su caso, de los **informes de anomalías**, a disposición de los órganos competentes de las comunidades autónomas.
- **k)** Mantener un **registro de los informes de anomalías** emitidos en controles periódicos, a disposición de las **empresas distribuidoras de gas o comercializadores de GLP**, según proceda.

- **I)** Realizar las **inspecciones de las instalaciones receptoras** de acuerdo con un **procedimiento previamente establecido** por la propia empresa instaladora habilitada.

Nota aclaratoria — la garantía de 4 años. De las doce obligaciones, la más preguntada es la letra **i): garantía de 4 años** por mala ejecución. Es la «garantía» de tu obra. No la confundas con plazos de inspecciones o de comunicación.

Nota aclaratoria — dos registros distintos, dos destinatarios. Letras **j** y **k**: el registro de **certificados e informes de anomalías** está a disposición de las **comunidades autónomas (j)**; el registro de **informes de anomalías de controles periódicos** está a disposición de las **distribuidoras / comercializadores de GLP (k)**.

4 · Requisitos adicionales para puesta en marcha, mantenimiento, reparación y adecuación de aparatos

4.1 · Aparatos conducidos B/C de más de 24,4 kW y vitrocerámicas de fuegos cubiertos

Para realizar **puesta en marcha, mantenimiento y reparación** de aparatos **conducidos (tipo B y C) de más de 24,4 kW de potencia útil** o de **vitrocerámicas a gas de fuegos cubiertos** (apartado 5.3 de la ITC-ICG 08), el instalador deberá **cumplir y poder acreditar** ante la Administración **una** de estas situaciones:

- **a)** Poseer **acreditación del fabricante** a tal fin.
- **b)** Disponer de un **título universitario** cuyo ámbito cubra los contenidos de los **apartados 1 a 17 del anexo 2** de esta ITC.
- **c)** Disponer de un **título de FP o certificado de profesionalidad** (Repertorio Nacional) que incluya los contenidos de los **apartados 1 a 17 del anexo 2**.
- **d)** Tener reconocida la **cualificación profesional de instalador de gas que incluya la cualificación como agente de puesta en marcha**, adquirida en otro Estado de la UE (**RD 581/2017**), en las materias de los **apartados 1 a 17 del anexo 2**.
- **e)** Poseer una **certificación de entidad acreditada** para la certificación de personas por **ENAC** u otro Organismo Nacional de Acreditación (**Reglamento CE 765/2008**). Estas entidades deberán incluir en su esquema de certificación un sistema de evaluación con los contenidos de los **apartados 1 a 17 del anexo 2**.

4.2 · Adecuación de aparatos por cambio de familia de gas

Para **adecuar aparatos por cambio de familia de gas** (apartado 5.3 de la ITC-ICG 08), el instalador de **categoría A o B** deberá **cumplir y poder acreditar** ante la Administración **una** de estas situaciones:

- **a)** Poseer **acreditación del fabricante** a tal fin, donde figure **explícitamente** el reconocimiento de tal capacidad.
- **b)** Disponer de un **título universitario** cuyo ámbito cubra los contenidos del **anexo 2** de esta ITC.

- **c)** Disponer de un **título de FP o certificado de profesionalidad** (Repertorio Nacional) que incluya los contenidos del **anexo 2**.
- **d)** Tener reconocida la **cualificación profesional de instalador de gas que incluya la cualificación para adecuar aparatos por cambio de familia de gas**, adquirida en otro Estado de la UE (**RD 581/2017**), en las materias del **anexo 2**.
- **e)** Poseer una **certificación de entidad acreditada** para la certificación de personas por **ENAC** u otro Organismo Nacional de Acreditación (**Reglamento CE 765/2008**), que incluya los contenidos del **anexo 2**.

Nota aclaratoria — 4.1 vs 4.2: quién y qué anexo. El **4.1** (aparatos B/C > 24,4 kW y vitro de fuegos cubiertos) lo puede acreditar **cualquier instalador** y pide los **apartados 1 a 17 del anexo 2**. El **4.2** (adecuación por cambio de familia de gas) es **solo para categorías A o B** —la C queda fuera— y pide **todo el anexo 2** (incluido el apartado 18). Chuleta: 4.1 = arrancar/reparar los grandes → anexo 2 (1-17); 4.2 = cambiar de gas → anexo 2 completo, solo A y B.

Nota aclaratoria — la vía más habitual: el fabricante. La puerta más usada (letra **a** en ambos) es la **acreditación del fabricante**: el curso de la marca de la caldera para ponerla en marcha, mantenerla o repararla. En el 4.2 (cambio de gas) esa acreditación debe reconocer **explícitamente** esa capacidad concreta.

Anexo 1 · Conocimientos mínimos necesarios para instaladores de gas

El anexo 1 se organiza en tres bloques, uno por categoría, cada uno con **conocimientos teórico-prácticos** y **conocimientos de reglamentación**.

Nota aclaratoria — la lógica de muñecas rusas del temario. **A = B + extras** (el temario de A solo enumera lo que se añade sobre B); en reglamentación, **B = A menos** unas cuantas cosas, y **C = B menos** otras tantas. Cuanto **más alta la categoría, más temario**.

1 · Instaladores de categoría A

1.1 Conocimientos teórico-prácticos (adicionales a los de la categoría B)

1.1.1 Conocimientos teóricos:

- **Física:** corrientes de fuga; corrientes galvánicas; bases y funcionamiento de la protección catódica (electrodos); electricidad estática y su eliminación, tomas de tierra y medición.
- **Química:** corrosión (clases y causas); protecciones activas y pasivas.
- **Materiales, uniones y accesorios:** tubería de polietileno; tipos de soldadura; uniones de tubo de polietileno.
- **Instalaciones de tuberías, pruebas y ensayos:** redes y acometidas; aplicación al GLP.

- **Accesorios de las instalaciones de gas:** cámaras de regulación; válvulas de depósitos; válvulas de tres vías; válvulas de purga; mangueras de trasvase, acoplamientos y normas UNE; bombas de agua (básico); compresores (principios de funcionamiento y utilización); vaporizadores.

1.1.2 Conocimientos prácticos: tubería de polietileno (corte, uniones, soldadura a tope y por electrofusión); colocación de tubería en zanja; aplicación de protecciones pasivas (desoxidantes, pinturas, cintas); control de la protección catódica; montaje de depósitos de GLP y accesorios; pruebas y tarado de una válvula de seguridad; pruebas hidráulicas.

1.1.3 Realización práctica de una instalación de **GLP mediante depósito fijo y red de tubería** hasta la instalación receptora.

1.2 Conocimientos de reglamentación para la categoría A

- **RD 2200/1995** (Reglamento de la infraestructura de la calidad y la seguridad industrial): entidades de normalización (AENOR, status de las normas UNE, normas de referencia, de obligado cumplimiento y voluntarias); entidades de acreditación (ENAC, acreditación de entidades certificadoras y organismos de control).
- **RD 697/1995** (Registro de Establecimientos Industriales).
- **Ley 34/1998** del sector de hidrocarburos: Título I «Disposiciones generales», Título III Capítulo III «GLP», y Título IV Capítulo I «Disposiciones Generales», Capítulo II «Sistema de gas natural», Capítulo IV «Regasificación, transporte y almacenamiento de gas natural», Capítulo V «Distribución de combustibles gaseosos por canalización», Capítulo VI «Suministro de combustibles gaseosos», Disposición Adicional 6.^a y Disposiciones Transitorias 5.^a, 7.^a, 8.^a y 15.^a, con las modificaciones del artículo 7 del **Real Decreto-Ley 6/2000**.
- **Reglamento general del servicio público de gases combustibles** (Decreto 2913/1973), Capítulos III y IV, y **RD 3484/1983** (modifica el artículo 27), en lo que no se oponga al Reglamento técnico.
- **Reglamento de la actividad de distribución de GLP** (RD 1085/1992), Capítulo III, en lo que no se oponga a la Ley 34/1998.
- El **Reglamento técnico** (RD 919/2006) y sus ITC: ITC-ICG 01, ITC-ICG 03, ITC-ICG 05, ITC-ICG 06, ITC-ICG 07, ITC-ICG 08 (Capítulos 1, 2, 4 y 5 y anexos 2 y 4), ITC-ICG 09, ITC-ICG 10.
- El **Mercado interior europeo. «Nuevo Enfoque»:** Resolución de 7 de mayo de 1985; Decisión del Consejo **93/465/CEE** sobre el «Enfoque Global» (Marcado CE y Procedimientos de Certificación de la Conformidad).
- **RD 1428/1992** (aplicación de la Directiva 90/396/CEE sobre aparatos de gas), únicamente los artículos 1, 2, 3 y 9 y los Anexos I y III, con las modificaciones del **RD 276/1995**.
- Norma **UNE 60670** (instalaciones receptoras con MOP $\leq$ 5 bar), edición recogida en la **ITC-ICG 11**.
- Norma **UNE 60601** (salas de máquinas y equipos autónomos de generación de calor o frío o para cogeneración con combustibles gaseosos), edición recogida en la **ITC-ICG 11**.

Nota aclaratoria — lo que hace «grande» a la categoría A. Sus añadidos suenan a **exterior, enterrado y GLP a granel** (polietileno, protección catódica, corrosión, zanjas, depósitos fijos, vaporizadores, compresores, válvulas de trasvase): justo la parte que la B no toca.

2 · Instaladores de categoría B

2.1 Conocimientos teórico-prácticos para la categoría B

2.1.1 Conocimientos teóricos:

- **Matemáticas:** enteros y decimales y operaciones; quebrados; reducción de quebrado a decimal; negativos y operaciones; proporcionalidades; escalas; regla de tres simple; porcentajes; Sistema Internacional (longitud, superficie y volúmenes); potencias y raíces cuadradas, base 10 y exponente negativo; líneas; ángulos (sexagesimal, recto, agudo, obtuso); pendiente; polígonos; circunferencia, círculo, diámetro; superficies regulares e irregulares (triangulación); volúmenes (paralelepípedos, cilindros); representación de gráficas.
- **Física:** la materia; estados de la materia; fuerza, masa, aceleración y peso; masa volumétrica y densidad relativa; presión (Pascal, Pa y bar, absoluta/relativa, manómetros, mca/mmHg/atm, pérdida de carga); energía, potencia y rendimiento; el calor (calor específico, PCS y PCI); temperatura (Celsius); efecto del calor (dilatación, calor sensible, cambios de estado); transmisión del calor (conducción, convección, radiación); caudal (m^3/h , kg/h); efecto Venturi; relaciones PVT (gases perfectos, transformaciones); tensión de vapor (botellas de GLP); nociones de electricidad (tensión, resistencia, intensidad; ley de Ohm; efecto Joule aplicado a la soldadura; corrientes de fuga y galvánicas; bases de la protección catódica).
- **Química:** elementos y cuerpos químicos de los gases combustibles (nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, CO y CO₂; hidrocarburos: metano, etano, propano, butano); el aire como mezcla; gases combustibles comerciales y familias (gas manufacturado, aire propanado, aire metanado, GLP, gas natural: composición, PCS, densidad relativa, humedad); combustión (completa e incompleta, aire primario y secundario, llama blanca y azul, temperatura de ignición e inflamación, PCS); gases inertes e inertización.
- **Materiales, uniones y accesorios:** tuberías (plomo, acero, cobre, flexible); uniones mecánicas (bridas, racores, ermeto o similares, roscadas); tipos de soldadura (plomo-plomo, capilaridad blanda y fuerte, oxiacetilénica, eléctrica por arco); uniones soldadas (todas las combinaciones plomo/cobre/acero/latón/bronce); accesorios y sujeción (soportes, abrazaderas, pasamuros); fundas o vainas; protección mecánica de tuberías de plomo.
- **Instalaciones de tuberías, pruebas y ensayos** (UNE 60670).
- **Instalaciones de contadores** (UNE 60670).
- **Ventilación de locales** (UNE 60670): evacuación de gases quemados; entrada de aire para la combustión; ventilación.
- **Quemadores:** generalidades; atmosféricos (llama blanca, llama azul, infrarrojos); descripción (inyector, regulación de aire primario, mezclador o Venturi, cabeza);

funcionamiento (aireación primaria, estudio de llamas, desprendimiento, retorno, estabilidad, puntas amarillas); automáticos con aire presurizado.

- **Dispositivos de protección y seguridad de aparatos:** bimetálicos; termopares (analizador de atmósferas); termostatos; detectores sensibles a la luz (válvulas fotoeléctricas, fotoconductoras, tubos de descarga); detectores por conductividad de la llama.
- **Dispositivos de encendido:** piezoeléctrico; chispa eléctrica; resistencia eléctrica; encendido programado.
- **Aparatos de gas:** cocción; producción de ACS (instantánea y acumuladores); calefacción fijos (calderas de calefacción y ACS, radiadores murales, generadores de aire caliente); estufas móviles; aparatos «populares»; presiones de funcionamiento; comprobación del funcionamiento.
- **Adaptación de aparatos a otros tipos de gas:** requisitos; operaciones para cocción; operaciones para ACS y calefacción; adaptación de aparatos industriales; comprobación tras la adaptación.
- **Accesorios de las instalaciones de gas:** llaves; reguladores; contadores; deflectores; limitadores de presión-caudal; inversores; válvulas de solenoide; juntas dieléctricas; recogida de condensados; racores de botellas; liras; indicadores visuales; válvulas de exceso de flujo; válvulas de retención; detectores de fugas.
- **Botella de GLP de contenido inferior a 15 kg:** descripción y tipos; funcionamiento; válvulas y reguladores; instalación (normativa).
- **Esquema de instalaciones:** croquización; uso de tablas y gráficas; simbología de gas, agua y electricidad; planos y esquemas.
- **Cálculo de instalaciones receptoras:** datos necesarios (características del gas, PCS, presión mínima de entrada, pérdida de carga admisible); consumo de gas (recuento de potencia, coeficiente de simultaneidad, caudal máximo probable); trazado (longitudes reales y equivalentes); anexos (tablas de consumo, tablas de diámetros según caudal y longitud, pérdida de carga por tipo de gas, ejemplo de cálculo).
- **Depósitos móviles de GLP superiores a 15 kg:** tipos y descripción; funcionamiento; instalación (normativa).
- **Seguridad y emergencias:** riesgos específicos; incendios, deflagraciones y detonaciones (triángulo de fuego, clases de fuego, prevención, protección y extinción); intoxicaciones (síntomas y medidas de emergencia); recomendaciones generales (ventilación y estanqueidad, detección y subsanación de fugas, reglaje de quemadores).

2.1.2 Conocimientos prácticos:

- **Instalaciones:** croquis, trazado y medición; curvado; corte; soldeo de tubos de cobre y plomo y accesorios; injertos y derivaciones; uniones mecánicas y roscadas; fijación, protecciones, pasamuros, vainas y sellado; pruebas de resistencia y estanquidad; pruebas de inertización; evacuaciones y ventilaciones; montaje de deflectores y cortavientos, rejillas.
- **Aparatos:** desmontaje e identificación de elementos; conexión y PEM de un aparato de cocción (ajuste de aire primario, gasto, dispositivo de seguridad); montaje, conexión y PEM de un productor de ACS instantáneo (gasto, caudal de agua, potencia útil, dispositivo

de seguridad); adaptación de cocción y de ACS/calefacción a distintas familias de gas; lectura de aparatos.

2.1.3 Realización práctica de **una instalación con gas canalizado y otra con botellas de GLP**.

2.2 Conocimientos de reglamentación para la categoría B

Incluyen los de la categoría A, **con excepción** de (la B **no** los necesita):

- **Ley 34/1998**, Título IV, **Capítulo IV** «Regasificación, transporte y almacenamiento de gas natural», Disposición Adicional 6.ª y Disposiciones Transitorias 5.ª, 7.ª, 8.ª y 15.ª (con las modificaciones del artículo 7 del Real Decreto-Ley 6/2000).
- Las ITC: **ITC-ICG 01, ITC-ICG 03 y ITC-ICG 05**.

Nota aclaratoria — la B se ahorra lo de la «gran red» y los depósitos fijos. La reglamentación de B es la de A **menos** el capítulo de regasificación/transporte/almacenamiento de gas natural y las ITC **01, 03 y 05**.

3 · Instaladores de categoría C

3.1 Conocimientos teórico-prácticos para la categoría C

3.1.1 Conocimientos teóricos:

- **Matemáticas:** enteros y decimales (máximo 4 enteros y 3 decimales); quebrados y reducción a decimal; proporcionalidades; regla de tres simple; porcentajes; SI (longitud, superficie, volúmenes); líneas; ángulos; pendiente; polígonos; circunferencia, círculo, diámetro; volúmenes (paralelepípedos). (Sin escalas, negativos, potencias/raíces, superficies irregulares, cilindros ni gráficas.)
- **Física:** la materia; estados; fuerza, masa, aceleración y peso; masa volumétrica y densidad relativa; presión (Pascal, absoluta/relativa, manómetros, pérdida de carga); energía, potencia y rendimiento; el calor (PCS y PCI); temperatura; efecto del calor; transmisión del calor; caudal; tensión de vapor (botellas de GLP); nociones de electricidad (tensión, resistencia, intensidad; potencia y energía). (Sin Venturi, PVT/gases perfectos, ley de Ohm/Joule ni corrientes de fuga/galvánicas/protección catódica.)
- **Química:** elementos de los gases combustibles; el aire como mezcla; gases combustibles comerciales y familias; combustión (completa e incompleta, aire primario y secundario, llama blanca y azul, temperatura de ignición e inflamación, PCS). (Sin gases inertes/inertización.)
- **Materiales, uniones y accesorios:** tuberías (plomo, acero, cobre, flexible); uniones mecánicas (bridas, racores, ermeto o similares); tipos de soldadura (plomo-plomo, capilaridad, oxiacetilénica, eléctrica por arco); uniones soldadas; accesorios y sujeción; pasamuros; fundas o vainas; protección mecánica de tuberías de plomo.
- **Instalaciones de tuberías, pruebas y ensayos** (UNE 60670).
- **Instalaciones de contadores** (UNE 60670).
- **Ventilación de locales** (UNE 60670).

- **Quemadores:** generalidades; atmosféricos; descripción; funcionamiento. (Sin automáticos con aire presurizado.)
- **Dispositivos de protección y seguridad:** bimetálicos; termopares; analizador de atmósferas; termostatos. (Sin detectores sensibles a la luz ni por conductividad de llama.)
- **Dispositivos de encendido:** piezoeléctrico; chispa eléctrica; resistencia eléctrica; encendido programado.
- **Aparatos de gas:** cocción; ACS; calefacción fijos; estufas móviles; aparatos «populares»; presiones de funcionamiento; comprobación.
- **Accesorios de las instalaciones de gas:** llaves; reguladores; contadores; deflectores; detectores de fugas. (Lista más corta que la de B.)
- **Botella de GLP de contenido inferior a 15 kg.**
- **Esquema de instalaciones:** croquización; tablas y gráficas; simbología de gas; planos y esquemas.
- **Cálculo de instalaciones receptoras** (datos, consumo, trazado, anexos y ejemplo).
- **Seguridad y emergencias.**

(La C no incluye «adaptación de aparatos a otros tipos de gas» ni «depósitos móviles de GLP superiores a 15 kg».)

3.1.2 Conocimientos prácticos:

- **Instalaciones:** croquis, trazado y medición; curvado; corte; soldeo; injertos y derivaciones; uniones mecánicas y roscadas; fijación, protecciones, pasamuros, vainas y sellado; pruebas de resistencia y estanquidad; evacuaciones y ventilaciones; deflectores, cortavientos y rejillas. (Sin pruebas de inertización.)
- **Aparatos:** identificación de elementos; conexión y PEM de un aparato de cocción; montaje, conexión y PEM de un productor de ACS instantáneo; comprobación de aparatos de ACS y calefacción individuales. (Sin operaciones de adaptación a distintas familias de gas.)

3.1.3 Realización práctica de **una instalación con gas canalizado y otra con botellas de GLP.**

3.2 Conocimientos de reglamentación para la categoría C

Incluyen los de la categoría B, **con excepción** de (la C **no** los necesita):

- **Ley 34/1998**, Título IV, Capítulo I «Disposiciones Generales», Capítulo II «Sistema de gas natural», Capítulo V «Distribución de combustibles gaseosos por canalización», Capítulo VI «Suministro de combustibles gaseosos» (con las modificaciones del artículo 7 del Real Decreto-Ley 6/2000).
- Las ITC: **ITC-ICG 06** y **ITC-ICG 10**.
- Norma **UNE 60601** (salas de máquinas y equipos autónomos).

Nota aclaratoria — la C es la más «pelada» en reglamentación. C = B menos más capítulos de la Ley 34/1998, las ITC 06 (envases GLP uso propio) y 10 (caravanas) y la UNE 60601. La UNE 60601 la estudian A y B, pero no la C.

Anexo 2 · Conocimientos adicionales para puesta en marcha, mantenimiento, reparación y adecuación de aparatos

Son los conocimientos que exige el **apartado 4**. El índice tiene **18 apartados**; el **4.1** exige los apartados **1 a 17**, y el **4.2** (cambio de familia de gas) exige el anexo **completo** (incluido el 18).

1. **Clasificación y tipos de aparatos según la forma de evacuación de los productos de la combustión: A, B y C (UNE-CEN/TR 1749 IN).**
2. **Tipos de aparatos según el uso:** cocción; calefacción; producción de ACS; refrigeración; iluminación; lavado.
3. **Combustión de los aparatos de gas:** los productos de la combustión (PdC); importancia de su evacuación; riesgo para la salud.
4. **Quemadores:** generalidades (definición, funciones, sistemas de combustión); tipos (atmosféricos, de mezcla previa por aire inductor, de mezcla previa en máquinas, de llama libre, monobloc, de llama plana, de inmersión, tubos radiantes, de radiación infrarroja, de alta velocidad); descripción (inyector, regulación de aire primario, mezclador, Venturi, cabeza); funcionamiento (aire primario, estudio de la llama, desprendimiento, retroceso, estabilidad, puntas amarillas, factores); quemadores automáticos con aire presurizado.
5. **Dispositivos de protección y seguridad:** definición; tipos, descripción y funcionamiento; dispositivos de seguridad de encendido (bimetálicos, por termopar, por conductividad de llama/ionización); órganos detectores sensibles a la luz (células fotoeléctricas, fotoconductoras, tubos de descarga); analizador de atmósfera; seguro contra exceso de temperatura; termostatos; control de la presión del fluido; dispositivo de evacuación de PdC (cortatiro); dispositivo antidesbordamiento de PdC; seguro contra insuficiente caudal; seguro contra exceso de caudal (presostato).
6. **Análisis de los productos de la combustión y conducto de gases quemados:** CO-ambiente; combustión en la salida de la combustión; instrumentos de medición.
7. **Rendimiento:** pérdidas por calor sensible; por inquemados; por radiación y convección.
8. **Presiones de funcionamiento de los aparatos.**
9. **Comprobación del funcionamiento de los aparatos.**
10. **Nociones básicas de electricidad:** componentes del circuito; potencia; condensadores; líneas monofásicas; cuadros eléctricos de protección y mando; motores asíncronos.
11. **Aparatos domésticos de cocción:** tipos y características; conexiones; regulación; protección y seguridad; encendido; recomendaciones para la PEM (ventilaciones y condiciones del local, características del gas, ensayos de estanquidad y prueba de

funcionamiento); limpieza de inyectores, engrase de llaves, cambios de juntas; placas vitrocerámicas de gas.

12. **Aparatos domésticos para la producción de ACS:** de producción instantánea y por acumulación (condiciones de instalación, funcionamiento, regulación, protección y seguridad, encendido, recomendaciones de PEM; desmontar un equipo: cuerpo de agua, cuerpo de gas, piloto, quemador, cámara de combustión, cortatiros y conducto de evacuación de PdC; temperatura máxima de ACS permitida en la instantánea; averías más frecuentes y revisiones preventivas).
13. **Aparatos domésticos de calefacción fijos:** calderas de calefacción (funcionamiento, regulación, protección, encendido, PEM; detección de defectos, ruidos, fugas de agua; ajuste de detentores; termostato de ambiente; vaso de expansión: función, presión de precarga y medición, problemas, sustitución); calderas de calefacción y ACS (idem + problemas frecuentes: bomba de circulación, válvula de tres vías, membrana del cuerpo de agua, presostato, sensores de presión/temperatura/tiro, purgador automático); aparatos de condensación (calderas y calentadores); bombas de calor.
14. **Radiadores murales** (instalación, funcionamiento, regulación, protección y seguridad, encendido, recomendaciones de PEM).
15. **Generadores de aire caliente** (idem).
16. **Equipos de refrigeración y climatización** (idem).
17. **Estufas móviles:** tipos y características.
18. **Adaptación de aparatos a otras familias de gas:** tipos de gases y su potencia calorífica; razones para la adaptación; operaciones fundamentales; desmontaje e identificación de elementos; materiales; herramientas; repuestos; transformación; comprobación tras la transformación (conexión y PEM).

Nota aclaratoria — los tipos de aparato A, B y C no son las categorías de instalador. En este anexo, «tipo A, B y C» (apartado 1) se refiere a los **aparatos** según **cómo evacúan los humos** (UNE-CEN/TR 1749 IN): **tipo A = no conducido** (suelta los humos al local), **tipo B = conducido** con toma de aire del local, **tipo C = estanco** (toma aire y expulsa humos al exterior en circuito cerrado). No lo confundas con las **categorías A/B/C del instalador**.

Nota aclaratoria — por qué el 4.2 pide el anexo completo (1 a 18). El 4.1 pide los apartados **1 a 17**; el 4.2 pide **todo**, porque necesita además el apartado **18: adaptación de aparatos a otras familias de gas**. Chuleta: 18 = cambio de gas = solo lo necesita el 4.2.

Ideas clave del tema

- La **ITC-ICG 09** regula **instaladores** (personas), **empresas instaladoras** (razones sociales) y **agentes de puesta en marcha** (artículo 8 del Reglamento).
- El **instalador es persona física**, trabaja **dentro de una empresa habilitada** y acredita **una de seis situaciones** (a-f). La habilitación **vale en toda España** (Ley 17/2009).

- **Categoría A = todo** (sin límite de presión, incluye enterrado exterior y depósitos fijos). **Categoría B = hasta 5 bar** (doméstico/colectivo/comercial/industrial, común e individual, cualquier familia; excluye enterrado exterior). **Categoría C = hasta 0,4 bar** (solo receptoras individuales de vivienda, sin proyecto ni cambio de familia).
- Tres «casos gordos» de aparatos exigen **formación adicional** (apartado 4): **B/C > 24,4 kW, vitrocerámicas de fuegos cubiertos y cambio de familia de gas** (esta última **solo A y B**).
- **Soldar tubería de polietileno** no es del instalador: lo hace el **soldador de PE para gas**.
- La **empresa** tiene las **mismas competencias que el instalador de su categoría**; se habilita con **declaración responsable** (desde su presentación, indefinida, en toda España; Ley 21/1992).
- Requisitos de la empresa: **un instalador de categoría igual o superior en plantilla a jornada completa**, medios técnicos y **seguro de RC: A = 900.000 €, B = 600.000 €, C = 300.000 €** por siniestro.
- Plazos clave: **un mes** para comunicar cambios o cese; **15 días naturales** para alegar; **suspensión cautelar máx. 3 meses; garantía de 4 años** por mala ejecución.
- La empresa **no puede ceder certificados** de instalaciones que no hizo, debe **emitir certificados** y llevar **dos registros** (a CCAA y a distribuidoras/comercializadores de GLP).
- **Anexo 1:** conocimientos mínimos por categoría, por capas (**A = B + extras; B = A menos** ITC 01/03/05 y gas natural; **C = B menos** ITC 06/10 y UNE 60601). La **UNE 60670** la estudian las tres; la **UNE 60601**, solo A y B.
- **Anexo 2:** conocimientos «expertos» sobre aparatos; **4.1 = apartados 1 a 17; 4.2 = anexo completo (1 a 18)**. No confundas los **tipos de aparato A/B/C** (evacuación de humos) con las **categorías del instalador**.